Chapas de Nó (Gusset Plates)

Teoria, Fórmulas Geométricas, Verificações de Resistência
e Ferramenta Computacional de Apoio ao Cálculo

Método da Seção de Whitmore • Fórmulas de Chambers & Bartley (2007) • Conexões de HSS Circular (Cheng & Kulak, 2000) • Método das Forças Uniformes (Packer & Richardson, 2025)

Relatório técnico compilado a partir dos artigos originais publicados no *Engineering Journal* do American Institute of Steel Construction (AISC) e na revista *Modern Steel Construction*, com o desenvolvimento de um aplicativo em Python para o cálculo automatizado da geometria e das verificações de resistência da seção de Whitmore.

Documento preparado com apoio do Claude (Anthropic) a partir dos documentos técnicos fornecidos pelo usuário.

Sumário

1. Introdução às chapas de nó
2. A seção de Whitmore
2.1 Origem histórica do método
2.2 Definição geométrica da largura de Whitmore
2.3 Áreas de possível confusão no uso do método
3. Fórmulas geométricas de Chambers & Bartley (2007)
3.1 Notação geométrica e Tabela 1 (fórmulas básicas)
3.2 Verificação se a seção de Whitmore ultrapassa as bordas
3.3 Comprimentos de pseudo-coluna L1, L2 e L3
3.4 Interfaces não ortogonais e algoritmo geral
3.5 Validação numérica das fórmulas
4. Verificações de resistência da seção de Whitmore
5. Conexão de HSS circular à chapa de nó (retardo de cisalhamento)
6. Exemplo prático de aplicação (estudo de caso AISC)
7. Método das Forças Uniformes (UFM) e dimensionamento da chapa
7.1 Distribuição de forças entre chapa, viga e coluna
7.2 Dimensionamento da chapa a partir das forças do UFM
7.3 Solda e parafusos das ligações da chapa
7.4 Plastificação da parede de coluna HSS
7.5 Validação numérica contra o exemplo do Steel Tube Institute
8. Ferramenta computacional desenvolvida
9. Referências bibliográficas

1. Introdução às chapas de nó

Chapas de nó (do inglês *gusset plates*) são elementos de aço utilizados para conectar uma ou mais barras diagonais (contraventamentos, treliças) a vigas e colunas em estruturas metálicas. Elas transferem a força axial da diagonal para os elementos principais da estrutura por meio de parafusos ou soldas, distribuindo essa força em uma área maior da chapa.

Apesar de sua aparente simplicidade geométrica, as chapas de nó concentram um problema de análise de tensões considerado, desde os primeiros estudos publicados na primeira metade do século XX, um dos mais difíceis da engenharia de estruturas metálicas. Em 1941, T.H. Rust já afirmava não haver problema mais fundamental e necessitado de investigação na engenharia estrutural do que o das chapas de nó em aço — frase citada por R.E. Whitmore em seu estudo de 1952, que deu origem ao método mais utilizado até hoje para a verificação dessas chapas: a chamada **seção de Whitmore**.

Este documento reúne, de forma organizada e em português, o conteúdo de quatro referências técnicas centrais sobre o assunto, publicadas pelo *American Institute of Steel Construction* (AISC) e pelo *Steel Tube Institute*:

- **Thornton, W.A. e Lini, C. (2011)** — *The Whitmore Section*, artigo da série "SteelWise" da revista *Modern Steel Construction*, que explica o método da seção de Whitmore e esclarece as principais dúvidas de aplicação prática;
- **Chambers, J.J. e Bartley, T.C. (2007)** — *Geometric Formulas for Gusset Plate Design*, publicado no *Engineering Journal* (3º trimestre de 2007, com errata no 1º trimestre de 2008), que apresenta a dedução completa das fórmulas geométricas necessárias para determinar a largura de Whitmore e os comprimentos de pseudo-coluna usados na verificação de flambagem;
- **Cheng, J.J.R. e Kulak, G.L. (2000)** — *Gusset Plate Connection to Round HSS Tension Members*, publicado no *Engineering Journal* (4º trimestre de 2000), que trata do efeito de retardo de cisalhamento (*shear lag*) em barras tubulares circulares (HSS) fendidas e soldadas a chapas de nó;
- **Packer, J. e Richardson, S. (2025)** — *HSS Brace Connections to HSS Columns and WF Beams*, publicado pelo *Steel Tube Institute*, que apresenta um exemplo completo de projeto de uma ligação de contraventamento diagonal HSS, incluindo o Método das Forças Uniformes (UFM), o dimensionamento da chapa de nó e todas as verificações de solda, parafusos, bloco de cisalhamento e plastificação da parede de coluna HSS (Capítulo 7 deste relatório).

Além da revisão teórica, este relatório documenta uma ferramenta computacional (aplicativo em Python, descrito no Capítulo 7) desenvolvida para automatizar os cálculos apresentados, incluindo um desenho esquemático que se atualiza conforme os dados de entrada.

2. A seção de Whitmore

2.1 Origem histórica do método

A seção de Whitmore é uma forma simples de determinar como a força de uma diagonal se espalha por uma chapa de nó, permitindo verificar o escoamento e a flambagem da chapa. Embora as chapas de nó sejam usadas desde as primeiras treliças metálicas, a pesquisa sobre a distribuição de tensões nessas chapas sob tração ou compressão era, até meados do século XX, muito limitada.

R.E. Whitmore conduziu, em 1952, um ensaio em um modelo em escala 1:4 de uma ligação de treliça com vão de 295 pés, sob orientação de Armour T. Granger, então chefe do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Tennessee. A partir dos resultados, Whitmore concluiu que as

tensões na chapa de nó se distribuem de forma não uniforme, com um pico de tensão que pode ser estimado espalhando a força a partir do início da ligação, 30° para cada lado, ao longo da linha de força.

Apesar de publicado em maio de 1952, o método só se difundiu amplamente na comunidade de engenharia estrutural a partir de 1974, quando foi discutido no *Guide to Design Criteria for Bolted and Riveted Joints*, de Fisher e Struik. Atualmente, o método é apresentado na Parte 9 do *AISC Steel Construction Manual* (14ª edição) e utilizado nos Exemplos de Projeto (*Design Examples*) II.C-1, II.C-2, II.C-5, II.C-6, II.D-1 e II.D-3.

2.2 Definição geométrica da largura de Whitmore

A largura de Whitmore, L_w, é obtida traçando duas linhas a 30° para cada lado da linha de trabalho, a partir do primeiro parafuso (ou do início da solda) da ligação, até a linha que passa pelo último parafuso (ou fim da solda). A área de Whitmore é o produto dessa largura pela espessura da chapa, $A_w = L_w \cdot t_p$.

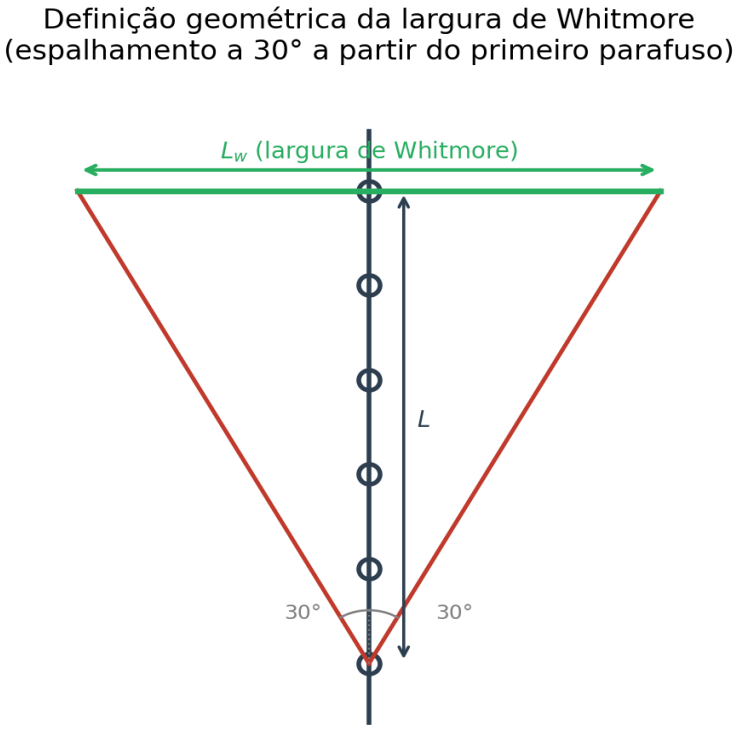


Figura 2.1 — Definição geométrica da largura de Whitmore: as linhas a 30° partem do primeiro parafuso/início da solda e se estendem até a última linha de parafusos, definindo a largura efetiva L_w (elaboração própria, com base no conceito de Whitmore, 1952, e AISC Manual Parte 9).

$$L_w = 2 \cdot L \cdot \tan(30°) + s$$

onde L é o comprimento da linha de parafusos/solda entre o primeiro e o último ponto de fixação, e s é o espaçamento perpendicular entre linhas de parafusos (gramp), conforme a Figura 3 do artigo de Chambers & Bartley (2007).

A resistência ao escoamento por tração na seção de Whitmore é calculada, segundo o *AISC Manual*, como:

$$\phi P_n = \phi \cdot F_y \cdot A_w \quad (\phi = 0{,}90)$$

Já a resistência à flambagem por compressão é obtida tratando a seção de Whitmore como uma coluna equivalente — o chamado "método da pseudo-coluna", também conhecido como "método da

faixa equivalente" (*equivalent strip method*) ou "método de Thornton" — descrito em detalhe no Capítulo 3.

2.3 Áreas de possível confusão no uso do método

O artigo de Thornton & Lini (2011) discute seis situações em que a aplicação do método de Whitmore gera dúvidas frequentes entre projetistas. Elas são resumidas a seguir.

a) Largura efetiva atravessando uma borda conectada

A Parte 9 do *AISC Manual* estabelece que a seção de Whitmore pode se espalhar através da junta entre elementos conectados, mas não pode se estender além de uma borda livre (não conectada). Qualquer ligação devidamente projetada — parafusada, soldada, ou uma conexão dupla-cantoneira ou chapa simples parafusada/soldada — é considerada uma borda conectada quando a seção de Whitmore a atravessa.

b) Largura efetiva atravessando junção entre aços de resistências diferentes (36 ksi e 50 ksi)

Quando a seção de Whitmore atravessa a junção entre a chapa de nó e a alma da viga ou coluna com aços de resistências distintas, pode-se aproveitar a maior resistência do material mais resistente: uma vez que o material de menor resistência escoa, ele se deforma e permite que a carga se redistribua para o material mais resistente. Essa deformação inelástica é autolimitada e a deformação necessária é desprezível, de forma análoga ao comportamento considerado no projeto de "ligações simples".

c) Excentricidade quando a distribuição não é balanceada

Ao se aproveitar a maior resistência do material, a força resultante pode deixar de estar centrada na linha de trabalho. Esse efeito de excentricidade pode ser desprezado: a chapa de nó é suficientemente rígida e o material adjacente restringe qualquer tendência de rotação sobre a seção de Whitmore.

d) Chapa e alma do perfil com espessuras diferentes

Quando a seção de Whitmore atravessa a junção entre elementos de espessuras diferentes, a mesma conclusão se aplica: a excentricidade decorrente não precisa ser calculada, pelas mesmas razões do item anterior.

e) Chapas de geometria restrita (excentricidade por geometria)

Diferentemente dos casos de material e espessura, a excentricidade decorrente da geometria da chapa *pode* ser relevante, pois o limite geométrico da chapa muitas vezes elimina o material lateral que restringiria a rotação. Duas soluções são propostas: (1) ajustar a geometria da chapa para evitar a excentricidade — solução preferencial quando possível; ou (2) analisar conservadoramente a chapa com uma largura de Whitmore reduzida, balanceada em torno da linha de trabalho.

f) Comprimento não travado para o cálculo da resistência à compressão

Ao calcular a resistência à flambagem da chapa de nó, é necessário estimar o comprimento aproximado da região que efetivamente flamba. Os dois métodos mais comuns — descritos em detalhe no Capítulo 3 — utilizam os comprimentos de pseudo-coluna L1, L2 e L3, sendo ambos permitidos pelo AISC. Quando a seção de Whitmore se espalha para dentro da viga ou da coluna, L1 ou L3 podem ser subtraídos da média desses comprimentos.

O artigo também alerta que, dependendo da configuração da ligação da diagonal, a largura de Whitmore calculada pode, em certos casos, ser *superestimada* — isto é, maior do que a capacidade real da chapa de resistir à distribuição de tensões — a depender da profundidade da diagonal, de como ela é conectada e do comprimento total da ligação. Por isso, recomenda-se sempre desenhar a

geometria em escala ao aplicar o método.

3. Fórmulas geométricas de Chambers & Bartley (2007)

Como visto no Capítulo 2, a resistência ao escoamento e à flambagem de uma chapa de nó depende de a largura de Whitmore estar contida dentro dos limites da chapa. Antes do trabalho de Chambers & Bartley (2007), a verificação dessa condição — e a determinação dos comprimentos de pseudo-coluna L1, L2 e L3 — dependia de desenhar a chapa em escala e medir as distâncias diretamente do desenho, ou de programas internos de "caixa-preta" sem fórmulas publicadas. O artigo de Chambers & Bartley apresentou, pela primeira vez, a dedução e a validação dessas fórmulas em forma fechada, permitindo sua incorporação direta em planilhas e programas de cálculo — como o aplicativo desenvolvido neste trabalho (Capítulo 7).

3.1 Notação geométrica e Tabela 1 (fórmulas básicas)

A notação geométrica adotada considera dois elementos ortogonais aos quais a chapa se conecta — chamados genericamente de "viga" (*beam*) e "coluna" (*column*) — e uma barra diagonal (*brace*) inclinada de um ângulo θ_B em relação à horizontal. Esse ângulo é calculado automaticamente a partir da geometria — não é um dado de entrada independente.

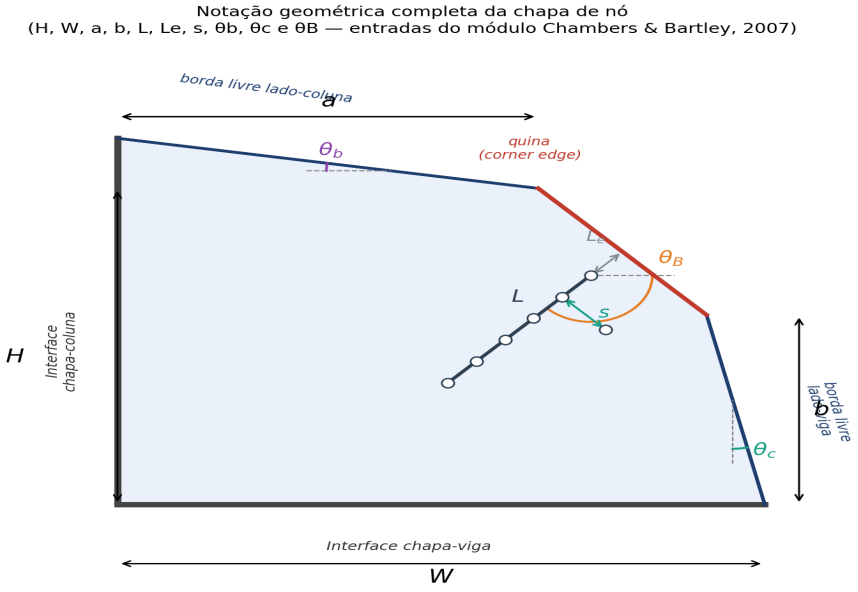


Figura 3.1 — Notação geométrica completa da chapa de nó: H e W são dimensões de referência; a e b localizam a quina (junto à diagonal) em relação às interfaces chapa-viga e chapa-coluna; θb e θc são os ângulos das bordas livres (medidos, respectivamente, a partir da horizontal e da vertical); θB é o ângulo da linha de parafusos/solda, calculado automaticamente; L, Le e s definem a linha de fixação da diagonal (elaboração própria, com base na Figura 4 de Chambers & Bartley, 2007). Esta mesma figura pode ser aberta a qualquer momento no aplicativo (Capítulo 8), pelo botão "Ver diagrama de referência".

O ângulo da diagonal e a semi-diagonal da chapa são dados por:

$$\theta B = \tan^{-1}[\ (W - a) / (H - b)\ ]$$

$$c = \tfrac{1}{2} \cdot \sqrt{[\ (W - a)^2 + (H - b)^2\ ]}$$

A Tabela 3.1, a seguir, reproduz — em notação de texto — as fórmulas geométricas básicas apresentadas na Tabela 1 do artigo original, necessárias para o cálculo de y_b, y_{bf}, y_c, y_{cf}, L1, L2 e L3.

Parâmetro	Equação	Parâmetro	Equação
c	½·√[(W−a)²+(H−b)²]	m	[b·cosθB+2c+g] / sinθB
d	√(LLe²+c²)	n	[b·cosθB−g] / sinθB
e	d·sinϕ / sin(θB+θc)	Lw	2·L·tan30° + s
f	d·sinϕ / cos(θB+θb)	LLe	L + Le
g	(Lw−2c) / 2	w	[b·cosθB+c] / sinθB
h	[a·sinθB+c] / cosθB	ϕ	cos■¹(c/d)
j	[a·sinθB+2c+g] / cosθB	θB	tan■¹[(W−a)/(H−b)]
k	[a·sinθB−g] / cosθB		

Tabela 3.1 — Fórmulas geométricas básicas (adaptado da Tabela 1 de Chambers & Bartley, 2007). L, Le e s são dados de entrada: comprimento da linha de parafusos/solda, afastamento do primeiro parafuso à quina da chapa e espaçamento perpendicular entre linhas, respectivamente.

*Nota sobre a entrada de dados no aplicativo (Capítulo 8): em vez de informar L diretamente, o usuário informa o **número de parafusos** na linha de fixação da diagonal e o **espaçamento entre eles** (pitch); o programa calcula automaticamente L = (número de parafusos − 1) × pitch, que é a distância entre o primeiro e o último parafuso da linha — exatamente a definição de L usada nas fórmulas acima.*

3.2 Verificação se a seção de Whitmore ultrapassa as bordas

Como a área de Whitmore só é válida se estiver inteiramente contida dentro da chapa, é necessário calcular as distâncias y_b/y_{bf} (lado da viga) e y_c/y_{cf} (lado da coluna) entre o centro da última linha de parafusos e a borda correspondente da chapa. A notação com "f" (y_{bf}, y_{cf}) indica que a largura de Whitmore fica contida dentro da borda livre (*free edge*); sem o "f", indica que a largura de Whitmore se estende para dentro do elemento conectado (viga ou coluna).

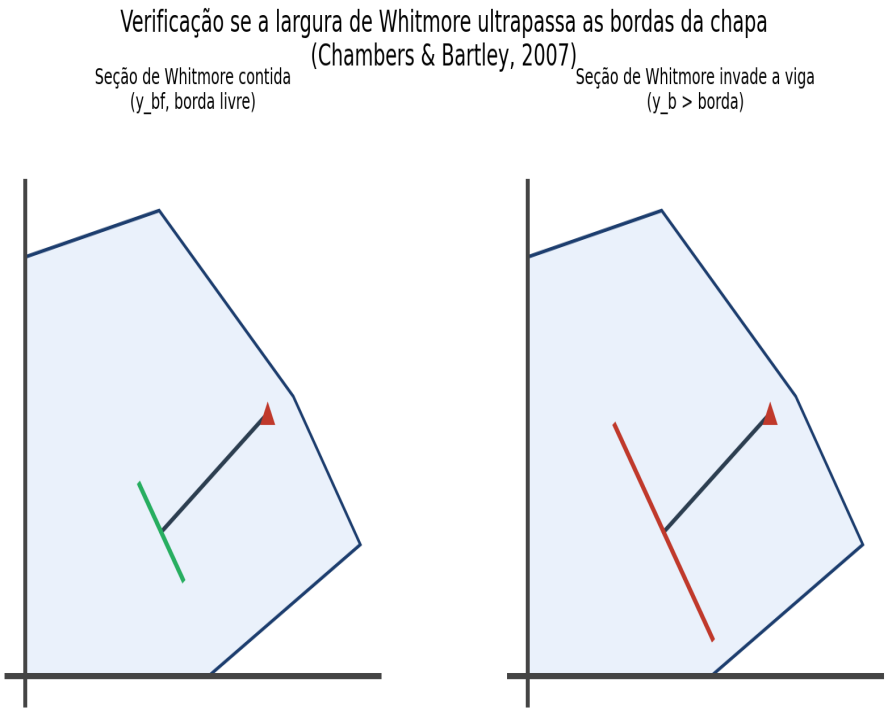


Figura 3.2 — Comparação esquemática entre os dois casos possíveis: seção de Whitmore contida dentro da borda livre (esquerda) e seção de Whitmore que invade a viga ou a coluna (direita) (elaboração própria, com base nas Figuras 2, 5 e 6 de Chambers & Bartley, 2007).

Para interfaces ortogonais (θbb = θcc = 0), as fórmulas de decisão e cálculo são:

```
Se e ≤ b/cosθc: ybf = d·sin(ϕ+θB+θc) / sin(θB+θc) [contida na borda livre]
Se e > b/cosθc: yb = [b + d·cos(θB+ϕ)] / cosθB [invade a viga]
Se f ≤ a/cosθb: ycf = d·cos(θB+θb−ϕ) / cos(θB+θb) [contida na borda livre]
Se f > a/cosθb: yc = [a − d·sin(ϕ−θB)] / sinθB [invade a coluna]
```

Quando o lado invadido pertence a um material de resistência (Fy) diferente da chapa, recomenda-se — conforme Thornton & Kane, citados no artigo — utilizar uma largura de Whitmore ponderada, baseada na relação entre t·Fy da chapa e do elemento invadido (t = espessura da chapa, alma da viga ou alma da coluna).

3.3 Comprimentos de pseudo-coluna L1, L2 e L3

O método da pseudo-coluna trata a região definida pela seção de Whitmore como uma coluna equivalente, aplicando as fórmulas clássicas de flambagem global de colunas (AISC 360, Capítulo E) à área de Whitmore. Três comprimentos de referência são definidos — L1, L2 e L3 — medidos entre o centro da última linha de parafusos e os pontos em que as bordas da seção de Whitmore alcançam, respectivamente, a interface chapa-viga, o vértice da chapa junto à diagonal, e a interface chapa-coluna.

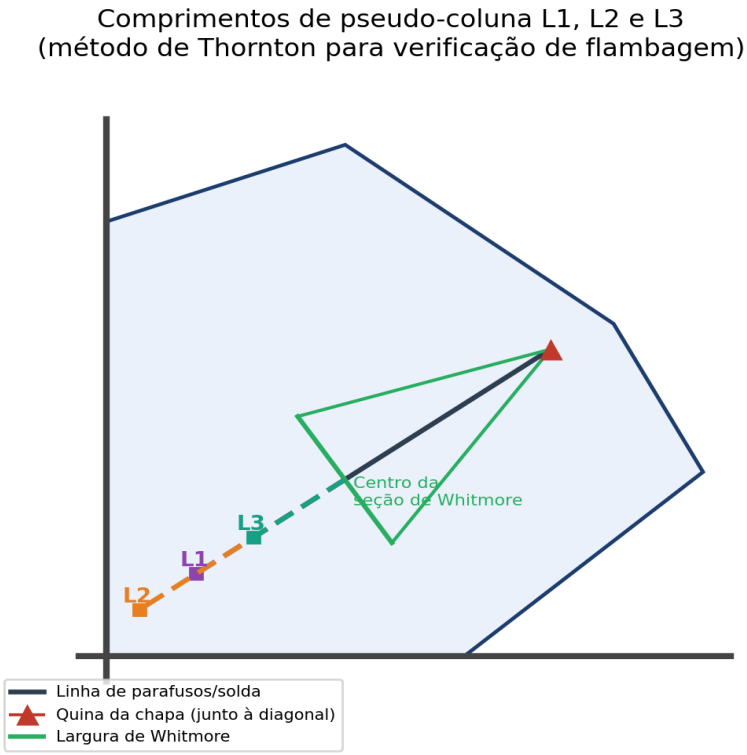


Figura 3.3 — Os três comprimentos de pseudo-coluna L1, L2 e L3, utilizados no método de Thornton para a verificação de flambagem da chapa (elaboração própria, com base na Figura 3 de Chambers & Bartley, 2007).

Na literatura, o comprimento de pseudo-coluna adotado no cálculo de flambagem tem sido a média dos três valores — média(L1, L2, L3) —, o valor máximo — máx(L1, L2, L3) —, ou simplesmente L2. Da mesma forma, o fator de comprimento efetivo K adotado varia, na literatura consultada pelos autores, entre 0,50 e 1,20. Apesar da precisão variável do método quando comparado a resultados de ensaios, ele se mostrou consistentemente conservador e por isso foi adotado pela indústria.

Para interfaces ortogonais, as fórmulas são (consulte a Tabela 3.1 para as variáveis auxiliares h, j, k, m, n, w):

```
Se W ≤ w: L2 = W/cosθB − c·tanθB − LLe
L3 = L2 − (Lw/2)·tanθB
Se H ≥ j: L1 = L2 + (Lw/2)·tanθB
Se H < j: L1 = [b − g·cosθB]/sinθB − LLe
Se W > w: L2 = w/cosθB − c·tanθB − LLe
L1 = L2 − Lw/(2·tanθB)
Se W ≥ m: L3 = L2 + Lw/(2·tanθB)
Se W < m: L3 = [a − g·sinθB]/cosθB − LLe
```

O comprimento L1 só existe se y_b (ou y_{bf}) for maior que $L_w/2$; da mesma forma, L3 só existe se y_c (ou y_{cf}) for maior que $L_w/2$. Quando um desses comprimentos não existe, ele é simplesmente excluído da média (ou do máximo) utilizada na verificação de flambagem.

3.4 Interfaces não ortogonais e algoritmo geral

As fórmulas apresentadas acima pressupõem interfaces chapa-viga e chapa-coluna perfeitamente ortogonais entre si. O artigo de Chambers & Bartley expande essas fórmulas para o caso, mais geral,

de interfaces não ortogonais, introduzindo dois ângulos adicionais: θ_{bb} (não-ortogonalidade do lado da viga) e θ_{cc} (não-ortogonalidade do lado da coluna), ambos nulos no caso ortogonal e limitados ao intervalo entre $-\theta_B$ e 90°.

O algoritmo geral de cálculo — implementado integralmente no aplicativo descrito no Capítulo 7 — segue a sequência lógica abaixo, reproduzida do fluxograma da Figura 9 do artigo original:

- 1) Calcular as grandezas auxiliares c, d, e, f, g, h, j, k, m, n, Lw, LLe, w, ϕ e θB (Tabela 3.1);
- 2) Verificar a condição de fronteira do lado da viga (envolvendo e, θbb e θc) para decidir entre y_bf (contida) ou y_b (invade a viga);
- 3) Verificar a condição de fronteira do lado da coluna (envolvendo f, θcc e θb) para decidir entre y_cf (contida) ou y_c (invade a coluna);
- 4) Verificar se W ≤ w para decidir onde L2 termina (interface chapa-coluna ou chapa-viga) e calcular L2 e L3 (ou L2 e L1) de acordo;
- 5) Verificar a segunda condição (H ≥ j, ou W ≥ m, conforme o ramo anterior) para calcular o comprimento restante (L1 ou L3);
- 6) Eliminar L1 se y_b/y_bf < Lw/2, e eliminar L3 se y_c/y_cf < Lw/2.

As expressões completas para o caso não ortogonal (Equações 17 a 26 do artigo original, incluindo a correção de sinal publicada na errata do 1º trimestre de 2008 para a Equação 26) foram implementadas no módulo de cálculo do aplicativo e validadas numericamente — ver Seção 3.5.

3.5 Validação numérica das fórmulas

O artigo original valida o algoritmo geral comparando os resultados das fórmulas fechadas com comprimentos digitalizados a partir de desenhos gerados em CAD, para 12 chapas de geometria distinta (Tabela 2 do artigo, incluindo casos com interfaces não ortogonais e ângulos de diagonal positivos e negativos). Em todos os casos, os autores reportam concordância de até 0,001 in entre o algoritmo e o desenho em escala.

Como parte do desenvolvimento deste relatório, o módulo de cálculo do aplicativo (Capítulo 7) foi testado contra os 12 exemplos publicados na Tabela 2 do artigo original. A Tabela 3.2 resume o resultado dessa validação.

Exemplo	θB (graus)	Resultado publicado	Calculado pelo aplicativo	Diferença máxi
1	18,12	yb=11,406 / yc=10,291 / L1=9,462 / L2=5,046 / L3=0,63	idêntico (± 0,001 in)	< 0,001 in
2	26,89	ybf=14,464 / ycf=11,012 / L1=9,743 / L2=6,846 / L3=3,94	idêntico (± 0,001 in)	< 0,001 in
3	13,50	yb=13,875 / ycf=10,374 / L1=8,914 / L2=6,095 / L3=3,27	idêntico (± 0,001 in)	< 0,001 in
4 a 12	diversos	ver Tabela 2 do artigo original	idêntico em todos (± 0,001 in)	< 0,001 in

Tabela 3.2 — Resumo da validação numérica do módulo de cálculo contra os 12 exemplos da Tabela 2 de Chambers & Bartley (2007); nota-se que, no Exemplo 8 da publicação original, o rótulo da tabela contém uma aparente errata de impressão ("yc" em vez de "ycf"), confirmada pela concordância exata do valor com y_cf calculado.

A concordância exata (dentro da precisão numérica de ponto flutuante) confirma que a implementação das Equações 5 a 26 do artigo — incluindo os ramos condicionais do algoritmo geral e a correção de errata da Equação 26 — está correta.

4. Verificações de resistência da seção de Whitmore

Uma vez determinada a largura de Whitmore (corrigida, se necessário, pelas verificações do Capítulo 3) e os comprimentos de pseudo-coluna, três verificações de resistência são tipicamente realizadas na chapa de nó, segundo o método LRFD do AISC 360:

4.1 Escoamento por tração

$$A_w = L_w \cdot t_p$$

$$\phi P_n = \phi \cdot F_y \cdot A_w \quad (\phi = 0{,}90)$$

onde t_p é a espessura da chapa de nó e F_y a tensão de escoamento especificada do aço da chapa.

4.2 Flambagem por compressão (método da pseudo-coluna / Thornton)

A resistência à compressão é obtida tratando a seção de Whitmore como uma coluna de comprimento L_c (média ou máximo dos comprimentos L1, L2, L3) e aplicando as equações de coluna do Capítulo E do AISC 360:

$$\lambda_c = \frac{K \cdot L_c}{r} \qquad r = t_p/\sqrt{12} \quad \text{(raio de giração de uma faixa retangular)}$$

$$F_e = \frac{\pi^2 \cdot E}{(K \cdot L_c/r)^2}$$

$$\text{Se } K \cdot L_c/r \le 4{,}71\sqrt{(E/F_y)}: \quad F_{cr} = [0{,}658^{(F_y/F_e)}] \cdot F_y \quad \text{(flambagem inelástica)}$$

$$\text{Se } K \cdot L_c/r > 4{,}71\sqrt{(E/F_y)}: \quad F_{cr} = 0{,}877 \cdot F_e \quad \text{(flambagem elástica)}$$

$$\phi P_n = \phi \cdot F_{cr} \cdot A_w \quad (\phi = 0{,}90)$$

O fator de comprimento efetivo K recomendado na literatura varia entre 0,50 (extremidades engastadas, hipótese mais comum adotada por diversos autores citados por Chambers & Bartley) e 1,20. O aplicativo desenvolvido (Capítulo 7) permite ao usuário ajustar esse valor conforme o critério de projeto adotado.

4.3 Bloco de cisalhamento equivalente (Williams & Richard, 1986)

Quando a largura de Whitmore se estende além das bordas da chapa, Williams & Richard (1986) propõem uma equação de resistência ao bloco de cisalhamento equivalente à resistência ao escoamento por tração de Whitmore:

$$t \cdot [2(L+L_e) \cdot 0{,}6 \cdot F_y + s \cdot F_y] \approx t \cdot L_w \cdot F_y$$

Essa aproximação mostra que a resistência ao bloco de cisalhamento tende a ser inferior à carga de escoamento por tração de Whitmore quando a largura de Whitmore ultrapassa as bordas da chapa — ou seja, pode-se razoavelmente assumir que o bloco de cisalhamento governa nessa situação, mas a resistência à flambagem ainda deve ser verificada separadamente.

5. Conexão de HSS circular à chapa de nó (retardo de cisalhamento)

Uma forma econômica de conectar uma barra tubular circular (HSS) a uma chapa de nó consiste em fender longitudinalmente o tubo, inserir a chapa e soldá-la ao tubo por meio de soldas de filete longitudinais — eventualmente complementadas por uma solda transversal na extremidade da fenda. Como apenas uma pequena parte da seção transversal do tubo é efetivamente conectada à chapa, deve-se considerar o efeito de retardo de cisalhamento (*shear lag*) na determinação da área efetiva do

membro tracionado.

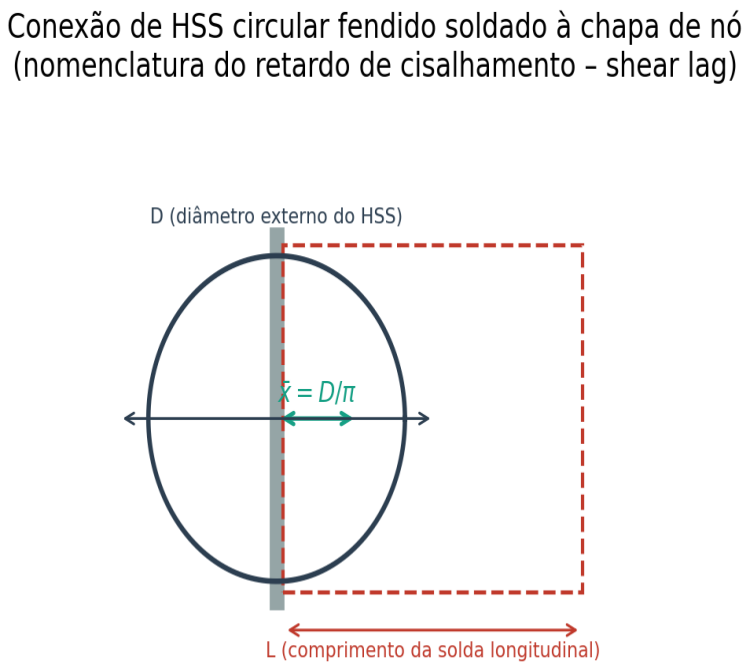


Figura 5.1 — Geometria da conexão de HSS circular fendido soldado à chapa de nó: D é o diâmetro externo do tubo, L o comprimento da solda longitudinal e x■ a distância do plano da chapa ao centroide de metade da seção transversal do tubo (elaboração própria, com base na Figura 2 de Cheng & Kulak, 2000).

5.1 Fórmulas da Especificação AISC para HSS

Segundo a Seção 2.1(b) da *Specification for the Design of Steel Hollow Structural Sections* (AISC, 1997), a área líquida efetiva do membro tracionado é:

$$A_e = A \cdot U$$

$$U = 1 - (\bar{x} / L) \leq 0{,}90 \qquad \bar{x} \approx D/\pi$$

onde *A* é a área líquida (bruta menos as duas fendas longitudinais, quando não há solda transversal; ou a área bruta, quando há solda transversal na extremidade da fenda), *D* é o diâmetro externo do tubo e *L* o comprimento da solda longitudinal.

5.2 Principais conclusões do programa experimental de Cheng & Kulak (2000)

Cheng & Kulak conduziram um programa experimental com nove espécimes de três diâmetros diferentes de HSS circular (Grau 350W canadense, equivalentes aproximados aos perfis americanos HSS 4×0,25 e HSS 8,625×0,313), complementado por análise numérica não linear em elementos finitos (ABAQUS). As principais conclusões foram:

- O retardo de cisalhamento **não afeta significativamente** a resistência última de seções tubulares circulares fendidas e soldadas a uma chapa de nó, mesmo com comprimentos de solda de apenas 80% da distância entre soldas;

- A restrição fornecida pela chapa de nó na extremidade fendida efetivamente aumenta a capacidade de carga do tubo nessa região, em comparação com o trecho não restringido (meio do vão), porque o tubo é impedido de contrair-se circunferencialmente junto à chapa, desenvolvendo tensão de aro (*hoop stress*) adicional;
- Sete dos nove espécimes romperam por estricção (*necking*) no meio do comprimento do tubo — e não na região da chapa — o que confirma que o efeito do retardo de cisalhamento sobre a resistência última é pequeno;
- A equação da norma (Eq. 2, com ϕt=1,0) SUBESTIMOU a carga de ruptura real em cerca de 22% em média (razão prevista/ensaiado de 0,78); ao desconsiderar a redução por retardo de cisalhamento (U=1,0), a razão prevista/ensaiado passa para 0,98, com desvio-padrão de apenas 0,01;
- A ausência de solda transversal na extremidade da fenda reduz a ductilidade da ligação — os dois únicos espécimes que romperam junto à chapa (em vez de no meio do vão) eram justamente os de solda transversal ausente ou de menor comprimento de solda.

Com base nesses resultados, os autores recomendam projetar essas conexões **sem redução por retardo de cisalhamento** (U = 1,0) desde que o comprimento de solda seja de, no mínimo, **1,3 vezes o diâmetro do tubo**, e recomendam ainda o uso de solda transversal na extremidade da fenda sempre que possível, por aumentar significativamente a ductilidade da ligação sem custo adicional relevante. Abaixo desse limite de comprimento de solda, o modo de ruptura por bloco de cisalhamento tende a governar, e a redução por retardo de cisalhamento (Eq. 2) deve ser aplicada.

6. Exemplo prático de aplicação (estudo de caso AISC)

Para ilustrar a aplicação prática dos conceitos apresentados, esta seção reproduz — de forma resumida — um estudo de caso clássico de projeto de ligação de contraventamento, extraído de uma planilha de cálculo (*446843052-AISC-34-gusset-plate.xls*) que segue a estrutura de um estudo de caso de projeto de edifício em aço, denominado "Bracing line B1, second floor" (linha de contraventamento B1, segundo pavimento).

6.1 Dados de entrada

Elemento	Perfil	Aço	Propriedades
Viga (A–E)	W24x68	ASTM A992	Fy = 50 ksi / Fu = 65 ksi / db = 23,7 in
Coluna (A–B)	W10x49	ASTM A992	Fy = 50 ksi / Fu = 65 ksi / dc = 9,98 in
Diagonal (A–C)	2L 6x4x1/2 LLBB	ASTM A36	Fy = 36 ksi / Fu = 58 ksi

Tabela 6.1 — Elementos da ligação de contraventamento do estudo de caso (dados extraídos da planilha de cálculo fornecida).

A carga fatorada a ser resistida pela ligação é Pu = 127,04 kips. A ligação é feita com parafusos A325-N de 3/4 in de diâmetro em furos padrão, em uma chapa de nó de 0,5 in de espessura, com N = 20,125 in na horizontal e V = 13,75 in na vertical (a = 16,5 in, b = 6,7 in).

6.2 Verificações realizadas na planilha original

- **Resistência ao cisalhamento dos parafusos** (dupla seção de corte, AISC LRFD Tabela 7-10): ϕRn = 31,8 kips por parafuso;
- **Resistência ao esmagamento em cada furo**: $\phi Rn = \phi(2{,}4 \cdot d \cdot t \cdot Fu)$ = 45,68 kips por parafuso > 31,8 kips → **OK** (governa o cisalhamento do parafuso);
- **Escoamento por tração na seção de Whitmore** (seção simplificada, espalhamento a 30° a partir de uma distância y = tan(30°)×6 = 3,46 in, de forma conservadora conforme nota da planilha): $\phi Rn = \phi(Fu \cdot Aw)$ = 247,95 kips > Pu = 127,04 kips → **OK**, com ampla margem;
- **Distribuição da força da diagonal para a viga e a coluna** pelo Método das Forças Uniformes (*Uniform Force Method* — UFM), verificando que a geometria adotada (a, b) satisfaz a condição de ausência de momentos adicionais nas interfaces da chapa: $\tan\theta \cdot eb - ec = a - b \cdot \tan\theta$, com eb = db/2 = 11,85 in e ec = dc/2 = 4,99 in.

Esse exemplo evidencia, na prática, como as verificações apresentadas nos Capítulos 2 e 4 deste relatório — em particular a área de Whitmore e a resistência ao escoamento por tração — se inserem no processo mais amplo de projeto de uma ligação de contraventamento, que inclui também a verificação dos parafusos e a distribuição de forças pelo Método das Forças Uniformes.

Observação: o Método das Forças Uniformes (UFM), utilizado neste estudo de caso para distribuir a força da diagonal entre a viga e a coluna, é tratado em detalhe no Capítulo 7 deste relatório, com base em um segundo exemplo publicado (Packer & Richardson, 2025), e foi implementado no aplicativo desenvolvido (Capítulo 8) como uma aba dedicada de cálculo.

7. Método das Forças Uniformes (UFM) e dimensionamento da chapa

Os capítulos anteriores trataram da **verificação** da seção de Whitmore de uma chapa de nó já dimensionada. Este capítulo aborda a etapa anterior do projeto: como as dimensões da chapa (comprimento ao longo da viga, comprimento ao longo da coluna) e as forças em cada uma de suas interfaces são inicialmente determinadas. Para isso, revisamos o **Método das Forças Uniformes** (*Uniform Force Method* — UFM), apresentado na Parte 13 do *AISC Steel Construction Manual* e ilustrado, de forma bastante completa, no artigo *HSS Brace Connections to HSS Columns and WF Beams*, do Steel Tube Institute (Packer & Richardson, 2025), que serviu de base para esta seção e para a extensão do aplicativo computacional (Capítulo 8).

O exemplo desse artigo trata de uma ligação de contraventamento diagonal formada por uma barra HSS (diagonal), conectada por uma chapa de nó a uma coluna também HSS e a uma viga de perfil W (viga de alma cheia), com uma chapa de emenda (*splice plate*) soldada à diagonal e parafusada à chapa de nó, e cantoneiras de ligação parafusadas entre a chapa/viga e a coluna.

7.1 Distribuição de forças entre chapa, viga e coluna

O UFM parte do princípio de que, se a geometria da chapa for escolhida adequadamente, nenhum momento adicional atua nas interfaces entre a chapa, a viga e a coluna — toda a força da diagonal pode então ser tratada como uma força concentrada que se decompõe em componentes de cisalhamento e força normal em cada interface. Essa escolha de geometria é expressa pela equação de compatibilidade (AISC Manual Eq. 13-1):

$$\alpha - \beta \cdot \tan(\theta) = e_b \cdot \tan(\theta) - e_c$$

onde α é a distância da face da coluna ao centroide da ligação chapa-viga, β é a distância da face da viga ao centroide da ligação chapa-coluna, θ é o ângulo entre o eixo da diagonal e a vertical, e e_b e e_c são, respectivamente, metade da altura da viga e metade da altura (ou largura) da coluna.

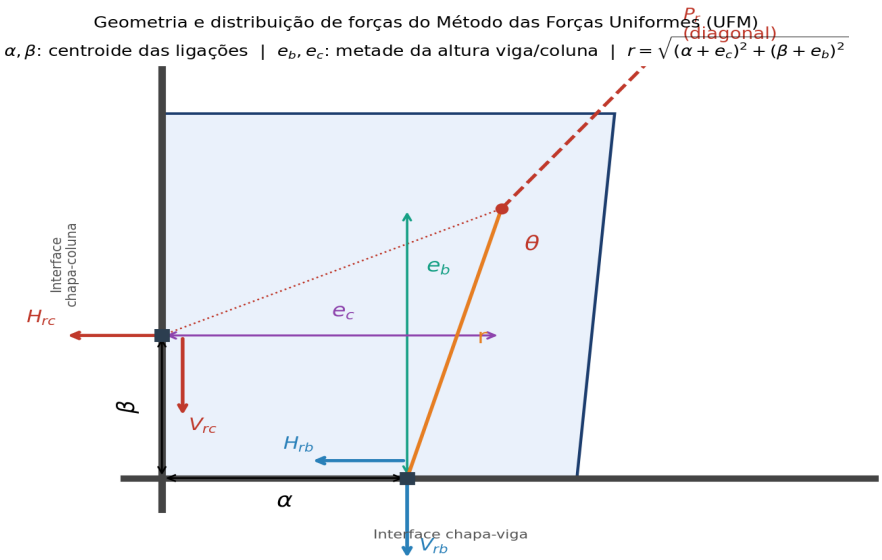


Figura 7.1 — Geometria do Método das Forças Uniformes: α e β localizam os centroides das ligações chapa-viga e chapa-coluna; eb e ec são as meia-alturas da viga e da coluna; r é a distância do centroide da chapa até o ponto de trabalho; Vrc, Hrc, Vrb e Hrb são as componentes de força resultantes em cada interface (elaboração própria, com base na Figura 2 de Packer & Richardson, 2025, e na Parte 13 do AISC Manual).

Na prática, um dos dois parâmetros (α ou β) é escolhido em função da geometria disponível — por exemplo, o comprimento da ligação parafusada/soldada entre a chapa e a viga — e o outro é **calculado** a partir da equação de compatibilidade, de modo que a condição seja satisfeita exatamente:

$$\beta = (\alpha - eb \cdot \tan\theta + ec) / \tan\theta$$

Uma vez definidos α e β, a distância r e as quatro componentes de força nas interfaces são calculadas por (AISC Manual Eq. 13-2 a 13-6):

$$r = \sqrt{[(\alpha+ec)^2 + (\beta+eb)^2]}$$

$$Vrc = (\beta/r)\cdot Pr \quad Hrc = (ec/r)\cdot Pr \quad Vrb = (eb/r)\cdot Pr \quad Hrb = (\alpha/r)\cdot Pr$$

onde P_r é a força axial fatorada na diagonal. Essas quatro forças são então usadas para verificar cada componente da ligação individualmente — a chapa, a viga (incluindo a alma cortada/recortada, se houver) e a coluna — como se cada uma fosse um corpo livre independente em equilíbrio.

7.2 Dimensionamento da chapa a partir das forças do UFM

Com α e β definidos, as dimensões mínimas da chapa ao longo da viga e da coluna decorrem diretamente da geometria: a chapa deve se estender, no mínimo, do ponto de centroide da ligação (α ou β) até uma distância de borda mínima além do último parafuso ou do fim da solda, em cada direção. A espessura da chapa, por sua vez, é definida pela verificação de flambagem na seção de Whitmore (Capítulos 2 a 4), computada ao longo do eixo da diagonal, com o comprimento não travado L_c tomado a partir do centroide da chapa até a interface mais distante (ver Figura 3 do artigo do Steel Tube Institute, que segue a Figura 12, Caso A, de Thornton & Lini, 2011).

Nota sobre a entrada de dados: assim como na aba de Geometria (Capítulo 3), o comprimento L usado na largura de Whitmore desta aba é calculado pelo aplicativo a partir do número de parafusos (ou pontos de solda) na linha da diagonal e do espaçamento entre eles: L = (número de parafusos − 1) × espaçamento. Para uma solda simétrica em relação ao ponto de trabalho — como no exemplo do Steel Tube Institute, Seção 7.5 — basta informar número de parafusos = 2 e espaçamento = comprimento TOTAL da solda (soma dos dois lados).

Um aspecto particular de ligações com chapa de emenda (*splice plate*) parafusada sobre a chapa de nó — como no caso de diagonais HSS fendidas — é que essa emenda pode se deslocar lateralmente em relação à chapa de nó; por isso, o AISC Design Guide 24 recomenda adotar um fator de comprimento efetivo K = 1,2 (em vez de K = 0,5 a 1,0, tipicamente usado quando a diagonal se conecta diretamente à chapa por meio de parafusos ou solda direta).

Além da flambagem global, o Design Guide 24 recomenda considerar a flexão adicional na chapa (e na própria emenda) decorrente da excentricidade entre os planos médios da chapa de nó e da chapa de emenda, verificando a interação axial-momento:

$$(Pr/\phi Pn)^2 + Mr/\phi Mn \leq 1{,}0 \quad \text{(AISC Design Guide 24, Eq. 7-8)}$$

onde $M_r = P_r \cdot e/2$, sendo *e* a excentricidade entre os planos médios das duas chapas (metade da soma das espessuras). Esse mecanismo de "flambagem" por formação de rótulas plásticas na chapa e na emenda, em lados opostos da sobreposição, foi discutido por Tremblay & Davaran (2020) e deve ser verificado tanto na chapa de nó quanto na chapa de emenda.

7.3 Solda e parafusos das ligações da chapa

Cada interface da ligação (diagonal-chapa, chapa-viga, chapa-coluna, viga-coluna) é então verificada individualmente para as forças obtidas no UFM, incluindo:

- **Resistência das soldas de filete** (AISC 360 Seção J2.4): $\phi Rn = \phi \cdot 0{,}60 \cdot Fexx \cdot (w/\sqrt{2}) \cdot L$, por linha de solda;
- **Resistência dos parafusos ao cisalhamento e ao esmagamento** (AISC 360 Seção J3);
- **Grupos de parafusos ou soldas excêntricos**: quando a força resultante não passa pelo centroide do grupo (como no caso das cantoneiras de ligação), a distribuição de forças em cada parafuso/segmento de solda pode ser obtida pelo método elástico (vetorial) — implementado no aplicativo computacional — ou pelas tabelas de coeficientes do *AISC Manual* (Tabelas 7-6 a 7-14 para parafusos, Tabela 8-4 para soldas), que utilizam o método do centro instantâneo de rotação e fornecem resultados menos conservadores;
- **Bloco de cisalhamento** (AISC 360 Seção J4.3), tanto nas cantoneiras quanto na alma recortada da viga e na própria chapa de nó/emenda;
- **Escoamento e ruptura por tração** (AISC 360 Seções D2 e J4.1) na chapa de emenda e na própria diagonal HSS, considerando o retardo de cisalhamento quando aplicável (Capítulo 5).

O módulo de cálculo do aplicativo (Capítulo 8) disponibiliza funções para cada uma dessas verificações, incluindo uma implementação do método elástico para grupos excêntricos de parafusos e soldas — uma alternativa geral às tabelas do *AISC Manual*, válida para qualquer disposição geométrica do grupo, ainda que tipicamente um pouco mais conservadora que o método do centro instantâneo de rotação.

7.4 Plastificação da parede de coluna HSS

Quando a coluna é um perfil tubular (HSS) retangular ou quadrado, a face da coluna à qual a chapa (ou as cantoneiras) se conecta deve ser verificada quanto à plastificação, tratando a ligação como um "ramo" retangular equivalente de uma conexão HSS-a-HSS tipo T, conforme a Tabela 9-2 do AISC Design Guide 24:

$$\beta = \text{largura do ramo equivalente} / \text{largura da face da coluna}$$

$$Qf = \min\{ \text{máx}[0{,}4 \; ; \; 1{,}3 - 0{,}4 \cdot |U|/\beta] \; ; \; 1{,}0 \} \qquad U = Pu/(Fy \cdot Ag) + Mu/(Fy \cdot S)$$

$$\phi Rn = \phi \cdot Fy \cdot t^2 \cdot [\, 2 \cdot (La/B)/(1-\beta) + 4/\sqrt{(1-\beta)} \,] \cdot Qf$$

onde *t* é a espessura de parede da coluna HSS, *La* é o comprimento de contato da ligação ao longo do eixo da coluna, *B* é a largura da face conectada da coluna, e *Qf* é um fator de redução que leva em conta a presença de força axial (ou momento) pré-existente na coluna. Essa verificação foi implementada no aplicativo e validada numericamente — ver Seção 7.5.

Nota: o valor de La deve ser tomado exatamente como o comprimento de contato efetivo da ligação (por exemplo, o comprimento das cantoneiras ou da chapa em contato com a face da coluna); no exemplo do Steel Tube Institute, os autores aplicam essa verificação duas vezes, para dois comprimentos de contato distintos (10 in e 16 in), com resultados publicados de 98,2 kips e 173,2 kips, respectivamente. A implementação deste relatório reproduz o segundo resultado com boa concordância (173,9 kips); o primeiro caso apresentou uma diferença não totalmente esclarecida em relação ao valor publicado (ver Seção 7.5) — recomenda-se, por prudência, conferir manualmente esse caso específico contra o AISC Design Guide 24 antes de uso em projeto.

7.5 Validação numérica contra o exemplo do Steel Tube Institute

O módulo de cálculo do UFM foi testado contra os valores publicados no artigo de Packer & Richardson (2025), para uma diagonal HSS6x6x3/8 com P_r = 130 kips, θ = 45°, e_b = 9,75 in, e_c = 5 in, α = 13-1/4 in e β = 8-1/2 in.

Grandeza	Valor publicado	Calculado pelo aplicativo	Diferença
r (in)	25,75 (arredondado)	25,81	≈ 0,2%
Vrc (kips)	42,9	42,8	≈ 0,2%
Hrc (kips)	25,1	25,2	≈ 0,4%
Vrb (kips)	49,0	49,1	≈ 0,2%
Hrb (kips)	66,8	66,7	≈ 0,1%
Lw - largura de Whitmore (in)	12,24	12,24	0%
ϕPn flambagem chapa, tp=3/4in, K=1,2 (kips)	280,9	281,0	≈ 0,04%
Plastificação parede HSS, La=16in (kips)	173,2	173,9	≈ 0,4%
Plastificação parede HSS, La=10in (kips)	98,2	135,9	ver nota acima

Tabela 7.1 — Validação numérica do módulo UFM contra o exemplo de Packer & Richardson (2025). As pequenas diferenças (<0,5%) na maioria dos itens decorrem do arredondamento de α, β e r para frações de polegada no artigo original; o aplicativo utiliza valores em ponto flutuante sem arredondamento intermediário.

8. Ferramenta computacional desenvolvida

Para automatizar os cálculos apresentados nos Capítulos 3 a 5, foi desenvolvido um aplicativo em Python com interface gráfica (Tkinter + Matplotlib), disponibilizado junto a este relatório. O aplicativo permite:

- Inserir os dados geométricos da chapa (H, W, a, b, L, Le, s, θb, θc, θbb, θcc) e obter, de forma automática, o ângulo θB, a largura de Whitmore, os valores de y_b/y_bf/y_c/y_cf e os comprimentos de pseudo-coluna L1, L2 e L3, utilizando o algoritmo geral (não ortogonal) de Chambers & Bartley (2007), validado conforme a Seção 3.5;
- Inserir os dados de material e carregamento (tp, Fy, Fu, Pu, ϕ, K, E) e obter as verificações de escoamento por tração, flambagem por compressão (método da pseudo-coluna) e bloco de cisalhamento equivalente, incluindo a razão demanda/capacidade (DCR) quando uma carga fatorada é informada;
- Inserir os dados de uma conexão de HSS circular fendido (D, t, comprimento de solda, Fy, Fu, presença de solda transversal) e obter o fator de retardo de cisalhamento U, a área efetiva e a resistência à tração, segundo Cheng & Kulak (2000);
- Visualizar um desenho esquemático da chapa que se atualiza automaticamente conforme os dados inseridos, mostrando a linha de trabalho, a linha de parafusos/solda, a largura de Whitmore e os comprimentos de pseudo-coluna;
- Abrir, a qualquer momento (botão "Ver diagrama de referência"), um diagrama de apoio que identifica visualmente cada ângulo e distância de entrada (H, W, a, b, L, Le, s, θb, θc, θB na aba de Geometria; α, β, eb, ec, r, Vrc/Hrc/Vrb/Hrb na aba UFM) — útil para quem não está familiarizado com a notação dos artigos originais;
- Exportar um relatório de cálculo em PDF, incluindo o desenho esquemático e todos os resultados numéricos.

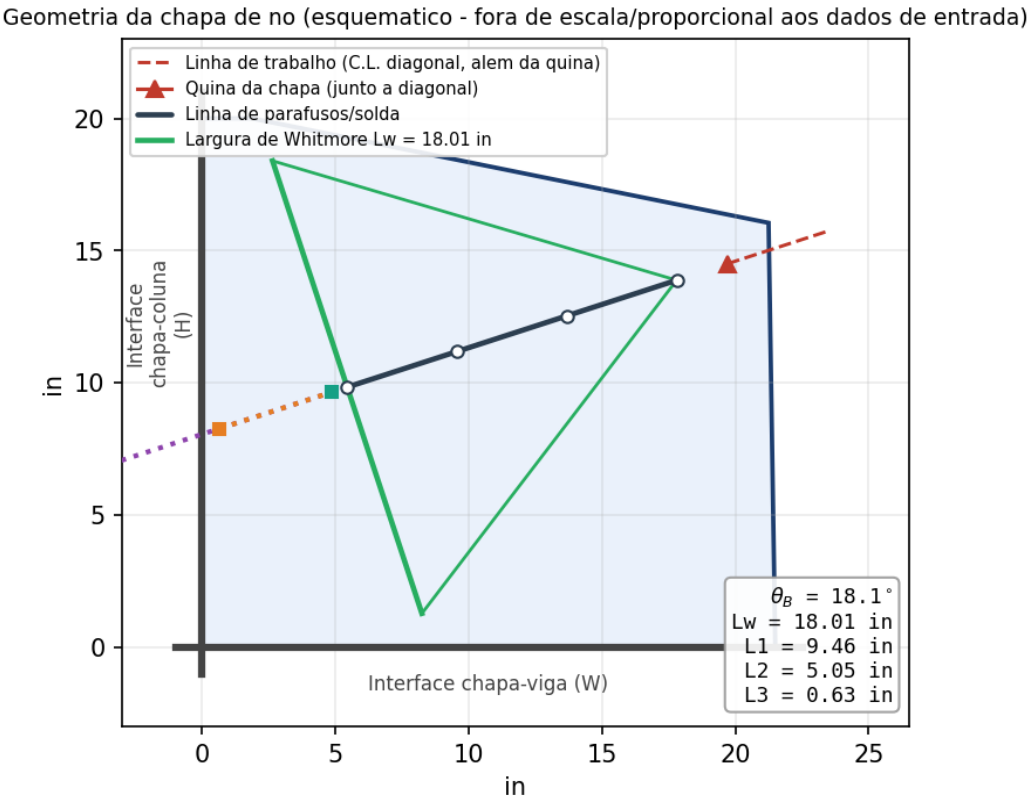


Figura 8.1 — Tela do aplicativo desenvolvido (aba Geometria), mostrando o desenho esquemático gerado automaticamente para o Exemplo 1 de Chambers & Bartley (2007) (H=20, W=21,5, a=19,7, b=14,5, θb=15°, θc=30°, θbb=–10°, θcc=–8°).

A aba "UFM - Diagonal HSS/WF", descrita no Capítulo 7, foi adicionada ao aplicativo e permite: informar a força e o ângulo da diagonal, a geometria da viga/coluna e α (com β calculado automaticamente pela equação de compatibilidade); calcular as quatro forças de interface (Vrc, Hrc, Vrb, Hrb); dimensionar a chapa (comprimentos mínimos e espessura, testando uma lista de espessuras candidatas quanto à flambagem); e realizar verificações rápidas de solda de filete, parafusos (grupo concêntrico) e plastificação da parede de coluna HSS.

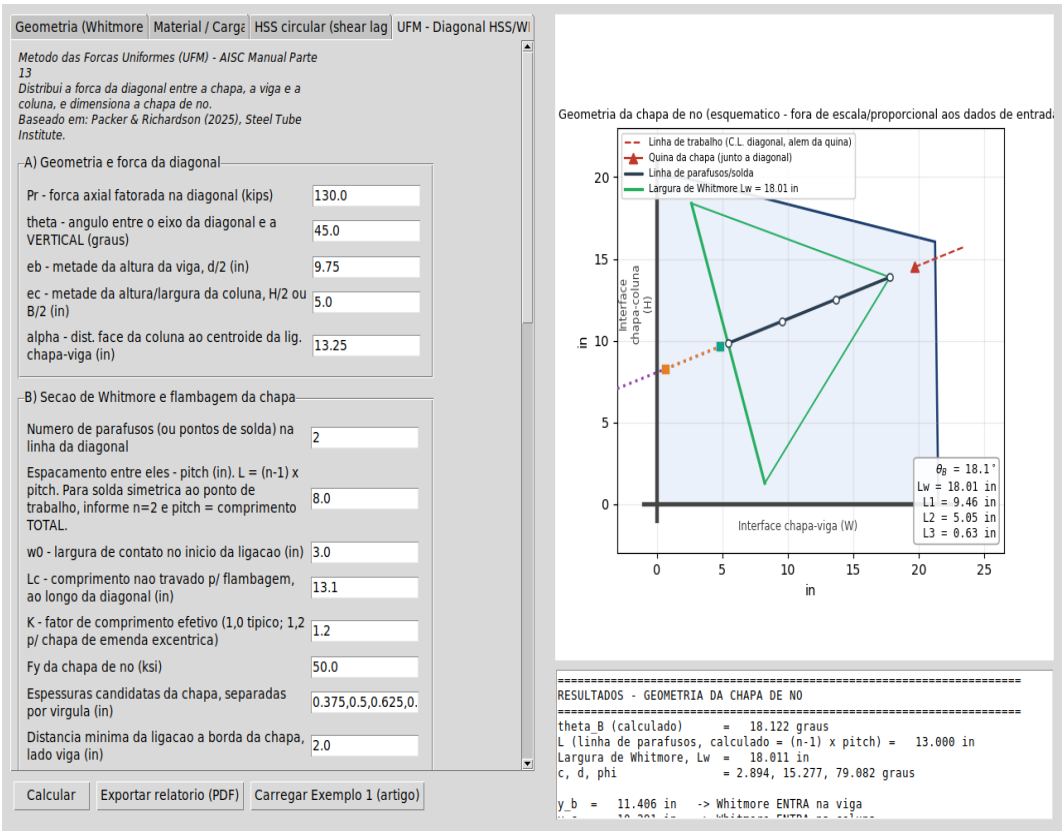


Figura 8.2 — Tela do aplicativo desenvolvido (aba UFM), mostrando os campos de entrada organizados por grupo (geometria/forças, Whitmore/flambagem, solda, parafusos, parede de coluna HSS) e o relatório de resultados gerado para o exemplo do Steel Tube Institute (Packer & Richardson, 2025).

8.1 Estrutura do programa

O aplicativo é dividido em três módulos principais:

- **gusset_calc.py** — módulo de cálculo puro (sem interface gráfica), contendo as funções `compute_geometry()` (fórmulas geométricas de Chambers & Bartley), `strength_checks()` (verificações de resistência da seção de Whitmore) e `hss_round_shear_lag()` (retardo de cisalhamento em HSS circular);
- **ufm_calc.py** — módulo de cálculo do Método das Forças Uniformes (Capítulo 7), contendo as funções `compute_ufm()` (distribuição de forças), `size_gusset_plate()` (dimensionamento da chapa), `whitmore_width()`, `gusset_plate_buckling()`, `fillet_weld_strength()`, `eccentric_weld_group_elastic()`, `bolt_shear_strength()`, `bolt_bearing_strength()`, `eccentric_bolt_group_elastic()`, `hss_sidewall_plastification()` e `block_shear()`, entre outras;
- **gusset_app.py** — interface gráfica (Tkinter), que consome os dois módulos de cálculo, desenha a geometria (Matplotlib) e gera o relatório em PDF (ReportLab).

Ambos os módulos de cálculo (`gusset_calc.py` e `ufm_calc.py`) podem ser reutilizados de forma independente em outros scripts ou planilhas Python, sem a necessidade da interface gráfica — por exemplo: `from ufm_calc import compute_ufm, UFMInput`.

8.2 Como executar o programa

O programa foi disponibilizado de duas formas:

- **Executável nativo para Windows** (`CalculadoraGussetPlate.exe`): gerado com PyInstaller por compilação cruzada via Wine, a partir do ambiente Linux usado para elaborar este relatório. Não requer Python instalado — basta dar duplo-clique. Testado com sucesso sob o próprio Wine antes da entrega, incluindo a navegação entre todas as abas, o desenho esquemático e os cálculos.
- **Código-fonte Python** (arquivos `gusset_calc.py`, `ufm_calc.py` e `gusset_app.py`): requer Python 3.9 ou superior instalado, com as bibliotecas `matplotlib`, `numpy` e `reportlab` (instaláveis via `pip install matplotlib numpy reportlab`). Para executar, basta rodar `python gusset_app.py` em um terminal — via recomendada para uso em Mac ou Linux, ou para gerar um executável nativo desses sistemas com `pip install pyinstaller` seguido de `pyinstaller --onefile --windowed --name CalculadoraGussetPlate gusset_app.py`.

Nota: como o executável para Windows foi gerado por compilação cruzada (Wine) e não em um Windows real, o Windows SmartScreen/Defender pode exibir um aviso de segurança padrão na primeira execução, por não reconhecer uma assinatura digital — comum em executáveis novos e sem custo de certificação. Basta escolher "Mais informações" → "Executar assim mesmo".

8.3 Limitações do desenho esquemático

É importante destacar que o contorno da chapa exibido no desenho é **meramente ilustrativo e fora de escala** — ele é construído automaticamente para envolver a linha de trabalho, a linha de parafusos e a seção de Whitmore com uma margem proporcional aos dados de entrada, mas **não reproduz** o contorno real (poligonal específico) de uma chapa de projeto, que depende de dados adicionais de corte não solicitados pelo formulário simplificado do aplicativo (por exemplo, os ângulos e distâncias exatas dos cortes de canto). Os valores numéricos calculados (θB, Lw, y_b/y_bf, y_c/y_cf, L1, L2, L3 e as verificações de resistência), por outro lado, são exatos, seguindo rigorosamente as fórmulas fechadas de Chambers & Bartley (2007), validadas na Seção 3.5.

9. Referências bibliográficas

[1] AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC). *Steel Construction Manual*, 13ª, 14ª e 16ª edições. Chicago, IL.

[2] AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC). *Specification for Structural Steel Buildings*, AISC 360-22. Chicago, IL, 2022.

[3] AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC). *Specification for the Design of Steel Hollow Structural Sections*. Chicago, IL, 1997.

[4] DRANGER, S.T.; THORNTON, A.W. A Derivation of the Uniform Force Method for Analysis and Design of Gusset Plate Connections for Vertical Diagonal Bracing. *Engineering Journal*, AISC, 2º trimestre de 2025.

[5] PACKER, J.; RICHARDSON, S. HSS Brace Connections to HSS Columns and WF Beams. *Steel Tube Institute Article*, outubro de 2025.

[6] PACKER, J.A.; OLSON, K. *Hollow Structural Section Connections*, AISC Design Guide 24, 2ª edição. Chicago, IL, 2024.

[7] TREMBLAY, R.; DAVARAN, A. Design of Bolted Single Shear Lap Connection with Different Thicknesses of Splice Plates. *Journal of Structural Engineering*, ASCE, março de 2020.

[8] AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC). *Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings*. Chicago, IL, 1993.

[9] CHAMBERS, J.J.; BARTLEY, T.C. Geometric Formulas for Gusset Plate Design. *Engineering Journal*, AISC, v. 44, n. 3, p. 255–267, 3º trimestre de 2007 (com errata publicada no 1º trimestre de 2008, v. 45, n. 1, p. 96).

[10] CHENG, J.J.R.; KULAK, G.L. Gusset Plate Connection to Round HSS Tension Members. *Engineering Journal*, AISC, v. 37, n. 4, p. 133–139, 4º trimestre de 2000.

[11] THORNTON, W.A.; LINI, C. The Whitmore Section. *Modern Steel Construction*, AISC, julho de 2011.

[12] THORNTON, W.A. Bracing Connections for Heavy Construction. *Engineering Journal*, AISC, v. 21, n. 3, p. 139–148, 1984.

[13] WHITMORE, R.E. *Experimental Investigation of Stresses in Gusset Plates*. Bulletin No. 16, Engineering Experiment Station, University of Tennessee, 1952.

[14] WILLIAMS, G.C.; RICHARD, R.M. *Steel Connection Designs Based on Inelastic Finite Element Analysis*. Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics, University of Arizona, 1986.

[15] TAMBOLI, A.R. (ed.). *Handbook of Structural Steel Connection Design and Details*. McGraw-Hill, 1999.

[16] DOWSWELL, B.; BARBER, S. Buckling of Gusset Plates: A Comparison of Design Equations to Test Data. *Proceedings of the Annual Stability Conference*, Structural Stability Research Council, Rolla, MO, 2004.

Este documento tem finalidade de estudo e apoio ao projeto estrutural. As fórmulas, verificações e a ferramenta computacional apresentadas devem ser sempre conferidas e assumidas sob a responsabilidade técnica de um engenheiro estrutural habilitado, em conformidade com as normas aplicáveis ao projeto em questão (AISC 360, NBR 8800, ou outra norma pertinente).